

PROYECTO SCRUM

(Aqua Pool)

Equipo de trabajo:

Product Owner y Scrum Master: Vicente Godoy

Desarrollador y Tester: Felipe Ulloa

Diseñador: Alvaro Orellana

Índice de Contenidos:

(click)

- [índice](#)
 - [Introducción](#)
 - [Contexto de negocio](#)
 - [Objetivos del Proyecto](#)
 - [Requerimientos Funcionales](#)
 - [Requerimientos No Funcionales](#)
 - [Roles del equipo](#)
 - [Historias de usuario](#)
-

Introducción

El objetivo del equipo es implementar un sistema digital para **Piscinas Verano Perfecto** que permita organizar y centralizar la gestión de datos de la empresa, optimizando tanto la experiencia de sus clientes como sus procesos internos. Con ello, se busca apoyar el crecimiento del negocio a través de una administración más eficiente del servicio de mantenimiento de piscinas y la venta de productos asociados a dicho servicio.

A lo largo del documento, se muestra el desarrollo completo del proyecto utilizando la metodología ágil **SCRUM**. Es decir, que no planearemos todo de una vez esperando meses para ver resultados sino que trabajaremos a través de ciclos de trabajo en periodos cortos (**SPRINTS**), entregando valor real en cada iteración y ajustando el rumbo en base a las necesidades del negocio.

El informe cubre desde el levantamiento de requerimientos hasta la planificación de los sprints, incluyendo historias de usuario, modelo de datos, diagramas UML y el MVP. Todo pensado para que el equipo de **Piscinas Verano Perfecto** pueda operar de forma digital desde el día 1.

Contexto de negocio:

¿Quiénes son “Piscinas Verano Perfecto”?

Es un emprendimiento Familiar que comenzó a principios de 2024 dedicándose a la mantención y venta de productos de piscinas en la Región Metropolitana. El negocio partió como algo pequeño, pero en 2025 el negocio tuvo un crecimiento exponencial, así trayendo una gran cantidad de clientes.

El negocio se adaptó rápidamente para ajustarse al incremento de demanda , forzándolos a incrementar la cantidad del personal, y la facilitación de información para la realización del trabajo del personal.

¿Cuándo comenzó el problema?

El problema partió cuando el crecimiento en 2025 superó a su capacidad de organizar, lo cual empezó a notarse de forma negativa, en casos en los cuales parte de los trabajadores que salían a terreno para poder trabajar se perdían por tener direcciones escritas en papel, lo cual, al constante cambio de números de calles, complicaba la ubicación de los lugares que piden el servicio.

El problema principal:

Hoy en día todas las operaciones del negocio se hacen de forma física. Sin sistema, trazabilidad u orden marcado. Esto se traduce como errores que generaban errores de cronogramas que no coincidían con las fechas estipuladas llevando a perdidas de clientes o recursos.

Reclamo 1	Demoras en las mantenciones — los técnicos no tienen rutas claras ni planificación formal
-----------	---

Reclamo 2	Trabajos incompletos — no hay registro de qué se hizo ni evidencia del trabajo realizado.
Reclamo 3	Pedidos equivocados — sin sistema de ventas, los errores en los pedidos son frecuentes
Reclamo 4	Cuentas con valores incorrectos — los precios no están actualizados ni centralizados
Reclamo 5	Poco personal en horas peak — no existe un sistema de turnos formal que distribuya bien la carga.s

¿Por qué ocurre esto?

Tras el análisis las causas de raíz, el equipo identifico los siguientes problemas de fondo.

- Todo es manual — desde rutas hasta los precios se gestionan en **papel** o a lo mucho en tablas de **Excel**
- Los precios no están correctamente definidos ni se actualizan con criterios
- Los roles del personal no están claros, lo que genera confusión en terreno.
- No existe un turno formal, por lo que el personal falta cuando más se necesita.
- Las rutas de despacho y mantención están escritas en cuadernos que se pierden.
- Los técnicos no informan el estado de los trabajos, dejando a todos a ciegas.

¿Qué objetivo tiene la empresa?

La dirección tiene claro su objetivo estratégico: **"Mejorar la experiencia del cliente"**. Para poder lograrlo, quieren incorporar tecnología que les permita ordenar sus procesos y prepararse para expandirse a otras regiones del país.

Los 3 focos prioritarios que definieron son:

- Gestión eficiente de las mantenciones de piscina.
- Proceso de ventas ordenado y trazable.
- Distribución inteligente del personal por sector y turno.

La solución:

Aegis Pool Es la plataforma que diseñamos para resolver exactamente esos problemas. No es un sistema genérico, sino que está construido a la medida del negocio, cubriendo desde el registro de clientes, hasta la planificación semanal de servicios de técnicos en terreno.

Lo desarrollamos en base a *Scrum*, ya que nos permite entregar las funcionalidades más críticas desde un primer momento (**MVP**), validando las que funcionan en la realidad del negocio y así seguir construyendo sobre esa base ordenada y sin sorpresas.

1.0 Objetivos del proyecto

1.1 Objetivo general:

Desarrollar una plataforma digital integral para **Piscinas Verano Perfecto** que permita gestionar de manera eficiente la venta de productos, el despacho a domicilio, la mantención de piscinas y la administración del personal, con el propósito de mejorar la experiencia del cliente y apoyar la expansión nacional de la empresa

1.2 Objetivos específicos

- Digitalizar el proceso de venta de productos de piscinas, incluyendo cotización, emisión de documentos tributarios (boleta/factura) y múltiples medios de pago.
 - Automatizar la gestión de despachos a domicilio con trazabilidad completa de fecha, hora y costo por comuna.
 - Implementar un módulo de mantención de piscinas que permita planificar visitas, asignar personal por sector y registrar el estado de cada trabajo.
 - Gestionar el catálogo de clientes diferenciando personas naturales y empresas, con membresías y descuentos asociados.
 - Controlar la disponibilidad del personal por comuna y turno, generando planificaciones semanales automáticas.
 - Establecer un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa ante fallas del sistema.
 - Proveer alertas y campañas de comunicación hacia los clientes en momentos clave (ofertas, renovación de contratos, etc.).
-

2.0 Requerimientos NO funcionales:

Los siguientes atributos de calidad definen los estándares operativos, de seguridad y escalabilidad que el sistema debe cumplir.

(NRF = Requerimientos funcionales)

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo de lunes a sábado de 09:30 a 19:00 para ventas, y de lunes a viernes de 08:30 a 20:00 para mantenciones, con un uptime mínimo del 99%.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta para consultas y registros no debe superar los 3 segundos bajo carga normal.
RNF-03	Seguridad	El acceso debe estar controlado por roles (administrador, vendedor, técnico, supervisor). Los datos de clientes deben estar cifrados.
RNF-04	Escalabilidad	El sistema debe soportar la incorporación de nuevas regiones y sucursales sin rediseño de arquitectura.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y usable por personal sin formación técnica avanzada. Tiempo de aprendizaje máximo: 2 horas.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe seguir estándares que permitan actualizaciones de precios, módulos y reglas de negocio sin afectar el resto del sistema.
RNF-07	Compatibilidad	Debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles para uso en terreno por técnicos.
RNF-08	Respaldo y Recuperación	Se deben generar backups automáticos diarios. El tiempo máximo de recuperación ante falla (RTO) es de 4 horas.

3.0 Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos definen las funcionalidades que el sistema Aegis Pool debe implementar para satisfacer las necesidades del negocio.

(RF = Requerimientos Funcionales)

ID	Módulo	Descripción
RF-01	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar clientes, diferenciando entre persona natural y empresa (con RUT, dirección, comuna, región, giro y dirección de facturación).
RF-02	Membresías y Descuentos	El sistema debe gestionar categorías de membresía (Bronce, Plata, Diamante, Premium) y aplicar descuentos automáticos según campañas activas.
RF-03	Catálogo de Productos	El sistema debe permitir administrar el catálogo de productos con precio, descripción, stock y actualizaciones periódicas (cada 3 meses o por campaña).
RF-04	Venta de Productos	El sistema debe registrar ventas seleccionando cliente, productos, cantidades, medio de pago (efectivo, transferencia, débito, crédito) y aplicar descuentos.
RF-05	Despacho a Domicilio	El sistema debe permitir agregar despacho a la venta, calcular el costo según comuna, registrar dirección, fecha y hora acordada, y actualizar el estado al momento de entrega.
RF-06	Emisión de Documentos Tributarios	El sistema debe generar boleta para personas naturales y factura para empresas, asociadas a cada venta o servicio contratado.
RF-07	Contratos de Mantenición	El sistema debe registrar acuerdos de mantención con datos de piscina(s), dirección, fechas de inicio/fin, frecuencia según estación climática, tamaño de piscina y valor por visita.
RNF-08	Planificación de Mantenciones	El sistema debe generar la planificación semanal de visitas asignando técnico, fecha, cliente y piscina, y actualizar el estado a 'Efectuado' tras la visita.

RF-09	Gestión de Personal y Turnos	El sistema debe administrar empleados con asignación por comuna/sector y generación de turnos actualizables cada 3 meses.
RF-10	Registro Fotográfico de Visitas	El sistema debe permitir subir imágenes del trabajo realizado como evidencia de cada mantención efectuada.
RF-11	Alertas y Comunicaciones	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a clientes (recordatorio de mantención, vencimiento de contrato, campañas de oferta cada ~1.5 meses).
RF-12	Plan de Contingencia	El sistema debe contar con un modo intermedio ante fallas que permita continuar operando sin pasar a proceso completamente manual.
RF-13	Campañas de Precios	El sistema debe soportar activación de campañas de descuento por fechas especiales (Black Friday, Año Nuevo, Año Nuevo Chino, etc.).
RF-14	Renovación de Contratos	El sistema debe generar alertas de vencimiento de contratos anuales y facilitar la renovación o modificación del plan de mantención.

4.0 Roles del equipo

Rol Operativo	Descripción cargo
Administrador	Gestiona usuarios, precios y campañas
Planificador / Supervisor	Organiza visitas y turnos del personal
Técnico	Ejecuta mantenciones y registra evidencia
Vendedor	Procesa ventas y registra clientes
Cliente	Persona natural o empresa que contrata el servicio

5.0 Historias de usuario

Las historias de usuarios describen las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. Están estimadas en **"Story Points"** utilizando la escala **Fibonacci**.

(Los story points definen al dificultad de la tarea)

ID	PRIORIDAD	NOMBRE	HISTORIA	STORY POINTS
HU-01	ALTA	Registrar Cliente	Como vendedor, quiero registrar un nuevo cliente indicando si es persona natural o empresa, para así poder emitir un documento tributario correcto.	8
HU-02	ALTA	Registrar venta con boleta	Como vendedor, quiero registrar una venta seleccionando los productos y medios de pago, y que el sistema me genere de forma automática la boleta	8
HU-03	ALTA	Despacho a domicilio	Como vendedor, quiero agregar despacho a la venta calculando el costó según la comuna del cliente y poder registrar la fecha y hora de entrega	5
HU-04	ALTA	Contrato de mantención	Como personal de comercial, quiero crear un contrato de mantención indicando la piscina/s, frecuencia por estación del año y valor para formalizar el servicio	13
HU-05	ALTA	Planificación semanal de visitas	Cómo supervisor, deseo generar la planificación semanal de mantenciones asignado por técnico disponible por sector, para así optimizar rutas	8
HU-06	ALTA	Registrar visita efectuada	Cómo técnico, quiero actualizar el estado del servicio a "Finalizado" y subir fotos del trabajo, para evidenciar la mantención realizada	5
HU-07	MEDIA	Gestion de membresías y descuentos	Como administrador, quiero poder configurar categorías de membresía (Bronce, plata, diamante, premium) y los % de descuento por campaña-	5

HU-08	MEDIA	Actualización de precios	Como administrador, deseo actualizar los precios del catálogo por comuna de forma seguida, ya sea por campaña especial, individual o de forma masiva.	5
HU-09	MEDIA	Asignación de turnos de personal	Como supervisor, quiero asignar turnos al personal por comuna y rol, actualizables de forma habitual para cubrir la demanda operativa	8
HU-10	MEDIA	Factura par empresa	Como vendedor, quiero que al registrar una venta a empresa, el sistema genere una factura con el giro y datos correspondientes.	3
HU-11	MEDIA	Alerta de renovación de contrato	Como sistema, uiero enviar una alerta automática al ejecutivo y al cliente 0 días antes del vencimiento, del contrato por mantención.	5
HU-12	MEDIA	Campañas de comunicación	Como ejecutivo, quiero programar el envío de correos/llamadas a clientes cada mes por medio, especialmente en epocas de oferta.	5
HU-13	BAJA	Plan de contingencia	Como administrador, quiero que el sistema active un modo intermedio ante cualquier falla, permitiendo continuar operando sin proceso 100% de forma natural	13
HU-14	BAJA	Reporte de mantenciones por técnico	Como supervisor, quiero ver un resumen mensual de mantenciones realizadas por cada técnico, para evaluar el desempeño del equipo.	3

6.0 Product Backlog

6.0 Product Backlog

El product backlog conserva los items priorizados para el desarrollo de Aegis Pool System, organizados por sprint según valor e interdependencias.

Pos.	ID HU	Ítem del Backlog	Sprint	Puntos	Estado
1	HU-01	Registro y gestión de clientes (Persona natural / Empresa)	Sprint 1	8	To Do
2	HU-02	Módulo de venta con boleta y medios de pago	Sprint 1	8	To Do
3	HU-04	Contrato de mantención de piscinas	Sprint 1	13	To Do
4	HU-06	Registro de visita efectuada + evidencia fotográfica	Sprint 1	5	To Do
5	HU-03	Despacho a domicilio con costo por comuna	Sprint 2	5	To Do
6	HU-05	Planificación semanal de visitas por sector	Sprint 2	8	To Do
7	HU-09	Asignación de turnos de personal por comuna	Sprint 2	8	To Do
8	HU-10	Factura para clientes empresa	Sprint 2	3	To Do
9	HU-07	Membresías y descuentos por categoría	Sprint 3	5	To Do

10	HU-08	Actualización masiva de precios y campañas	Sprint 3	5	To Do
11	HU-11	Alerta automática de renovación de contrato	Sprint 3	5	To Do
12	HU-12	Comunicaciones a clientes (correos / alertas)	Sprint 3	5	To Do
13	HU-13	Plan de contingencia ante falla del sistema	Sprint 4	13	To Do
14	HU-14	Reportes de mantenciones por técnico	Sprint 4	3	To Do

7.0 Presupuesto Global del Proyecto

El siguiente presupuesto contempla todos los gastos asociados al desarrollo e implementación de Aqua Pool para Piscinas Verano Perfecto, con un plazo de 3 meses y con cobertura a la Región Metropolitana



Desarrollo de software

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Product Owner / Scrum Master	Vicente Godoy — 3 meses	\$1.800.000
Desarrollador de Software + Tester	Felipe Ulloa — 3 meses	\$1.800.000

Diseñador UI/UX	Álvaro Orellana — 3 meses	\$1.500.000
Subtotal		\$5.100.000



Infraestructura y tecnología

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Servidor Cloud (AWS / GCP)	Hosting + base de datos, 3 meses	\$450.000
Dominio y SSL	Registro anual prorrateado	\$50.000
Licencias de desarrollo	Figma, herramientas de testing	\$120.000
Repositorio y CI/CD	GitHub Pro — 3 meses	\$30.000
Subtotal		\$650.000



Capacitación del personal

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Servidor Cloud (AWS / GCP)	Hosting + base de datos, 3 meses	\$450.000
Dominio y SSL	Registro anual prorrateado	\$50.000
Licencias de desarrollo	Figma, herramientas de testing	\$120.000
Repositorio y CI/CD	GitHub Pro — 3 meses	\$30.000
Subtotal	—	\$650.000



Soporte y mantenimiento

Ítem	Detalle	Costo (CLP)
Soporte post-lanzamiento	1 mes incluido tras entrega	\$300.000
Corrección de bugs críticos	Garantía 30 días	\$200.000
Mantenimiento mensual (proyectado)	A partir del mes 4	\$250.000/mes
Subtotal	—	\$500.000



Resumen General

Categoría	Costo (CLP)
Desarrollo de Software	\$5.100.000
Infraestructura y Tecnología	\$650.000
Capacitación del Personal	\$460.000
Soporte y Mantenimiento	\$500.000
Imprevistos (10%)	\$671.000
TOTAL ESTIMADO	\$7.381.000

8.0 Menú ágil.

Las siguientes prácticas serán aplicadas durante el desarrollo de Aqua Pool

Elemento Ágil	Descripción y Aplicación en Aqua Pool System
Product Backlog	Lista priorizada de todas las historias de usuario e ítems a desarrollar. Mantenido por el Product Owner.

Sprint	Iteraciones de 2 semanas. Se planifican 4 sprints para el MVP. Cada sprint produce un incremento funcional del sistema.
Sprint Planning	Reunión al inicio de cada sprint (máx. 2 horas). El equipo selecciona ítems del backlog y estima con Story Points (Fibonacci).
Daily Scrum	Reunión diaria de 15 minutos. Cada integrante responde: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, ¿Tengo algún impedimento?
Sprint Review	Al final del sprint, se demuestra el incremento al Product Owner. Se valida que los criterios de aceptación se cumplan.
Sprint Retrospective	El equipo reflexiona sobre el proceso: ¿Qué salió bien?, ¿Qué mejorar?, ¿Compromisos para el próximo sprint?
Tablero Kanban	Estado visual de las tareas: To Do → In Progress → Review → Done. Gestionado en Notion con vistas de tablero.
Historias de Usuario	Formato: 'Como [rol] quiero [acción] para [valor]'. Incluyen criterios de aceptación (Definition of Done).
Story Points	Estimación relativa de esfuerzo usando escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Técnica: Planning Poker.
Definition of Done	Una HU está Done cuando: código revisado, pruebas unitarias pasando, funcionalidad aprobada por PO, sin bugs críticos.
MVP	Módulos de Clientes, Ventas, Mantenimiento y Planificación de Visitas. Funcional al término del Sprint 2.

9.0 Producto Mínimo Viable.

Sprint 1 — Núcleo del Sistema (Semanas 1-2)

Objetivo:

Implementar los módulos base de clientes, ventas y contratos de mantención. Al finalizar, un vendedor puede registrar clientes, procesar ventas y crear contratos.

ID	Tarea / Historia	Responsable	Puntos	Estado
HU-01	Diseño del modelo de datos para clientes (Persona / Empresa)	Int. 1	3	Done
HU-01	Implementar CRUD de clientes con validación de RUT	Int. 2	3	Done
HU-01	UI: Formulario de registro y búsqueda de clientes	Int. 3	2	Done
HU-02	Módulo de venta: selección de productos y cálculo de totales	Int. 1	3	Done
HU-02	Integración de medios de pago (efectivo, transferencia, tarjeta)	Int. 2	3	Done
HU-02	Generación automática de boleta en PDF	Int. 3	2	Done
HU-04	Diseño del modelo de contrato de mantención	Int. 1	5	Done
HU-04	Formulario de contrato con piscinas, frecuencia y valores	Int. 2	5	Done
HU-04	Lógica de frecuencia variable por estación climática	Int. 3	3	Done
HU-06	Módulo de actualización de estado de visita + carga de fotos	Int. 1	5	Done
TOTAL			34 pts	

Sprint 2 — Operaciones de Campo (Semanas 3-4)

Objetivos:

Habilitar el módulo de despacho, planificación de visitas y gestión de personal. Al finalizar, el supervisor puede planificar la semana y asignar técnicos.

ID	Tarea / Historia	Responsable	Puntos	Estado
HU-03	Configurar tarifas de despacho por comuna	Int. 1	2	In Progress

HU-03	Flujo de despacho integrado a venta (fecha/hora/dirección)	Int. 2	3	In Progress
HU-05	Algoritmo de planificación semanal de visitas por sector	Int. 3	5	To Do
HU-05	Vista de calendario de mantenciones por técnico	Int. 1	3	To Do
HU-09	Módulo de gestión de personal con asignación por comuna	Int. 2	4	To Do
HU-09	Generación y edición de turnos trimestrales	Int. 3	4	To Do
HU-10	Generación de factura para clientes empresa en PDF	Int. 1	3	To Do
TOTAL			24 pts	

Sprint 3 — Comercial y Fidelización (Semanas 5–6)

Objetivo:

Implementar membresías, campañas de precios y alertas de comunicación para fortalecer la relación con clientes.

Incluye:

HU-07 (Membresías), HU-08 (Precios), HU-11 (Alertas contrato), HU-12 (Comunicaciones) — Total: 20 pts

Sprint 4 — Resiliencia y Reportes (Semanas 7–8)

Objetivo:

Plan de contingencia ante fallas y reportes de desempeño para la gestión de supervisores.

Incluye:

HU-13 (Contingencia), HU-14 (Reportes) — Total: 16 pts

10. Un Día Habitual en el Sprint

A continuación se describe cómo se organiza un día típico de trabajo para el equipo de desarrollo de AquaPool System.

Horario	Actividad
09:00 – 09:15	Daily Scrum: cada integrante comparte avances, plan del día e impedimentos. Scrum Master facilita y registra bloqueos.
09:15 – 11:00	Desarrollo individual / en parejas. Cada dev trabaja en las tareas asignadas del Sprint Backlog.
11:00 – 11:15	Break y sincronización informal si hay dudas técnicas.
11:15 – 13:00	Continuación del desarrollo. Code review de pull requests del día anterior.
13:00 – 14:00	Pausa almuerzo.

14:00 – 16:30	Integración de módulos, resolución de bugs y pruebas unitarias. PO disponible para consultas de negocio.
16:30 – 17:30	Actualización del tablero Kanban en Notion. Cada integrante mueve sus tareas y agrega notas relevantes.
17:30 – 18:00	Si aplica: Sprint Review o Retrospectiva (último día del sprint). De lo contrario, planificación del día siguiente.

11. Tablero Kanban — Estado Actual del Proyecto

El siguiente tablero refleja el estado actual de las tareas al cierre del Sprint 1 e inicio del Sprint 2.

 TO DO	 IN PROGRESS	 IN REVIEW	 DONE
HU-13: Plan contingencia HU-14: Reportes técnicos HU-08: Actualización precios HU-12: Comunicaciones HU-11: Alertas contrato HU-07: Membresías	HU-03: Despacho domicilio HU-05: Planif. semanal HU-09: Turnos personal	HU-10: Factura empresa	HU-01: Registro clientes HU-02: Venta + boleta HU-04: Contrato mantención HU-06: Visita + fotos

Herramienta: Notion (vista Board). Cada tarjeta incluye: ID de HU, descripción, responsable, Story Points y criterios de aceptación.

12. Modelo Entidad-Relación (MER)

El MER de AquaPool System refleja la estructura de datos que soporta los procesos de ventas, mantención y gestión de personal.

12.1 Entidades Principales

- **CLIENTE** (id_cliente, rut, nombre, tipo [natural/empresa], email, teléfono, dirección, comuna, región, id_membresía)
 - **EMPRESA** (id_empresa FK → CLIENTE, giro, dirección_facturación, razón_social)
 - **PRODUCTO** (id_producto, nombre, descripción, precio, stock, categoría)
 - **VENTA** (id_venta, fecha, id_cliente FK, total, descuento, tipo_documento, medio_pago, id_empleado FK)
 - **DETALLE_VENTA** (id_detalle, id_venta FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario)
 - **DESPACHO** (id_despacho, id_venta FK, dirección, comuna, costo, fecha_acordada, hora_acordada, fecha_entrega_real, estado)
 - **CONTRATO_MANTENCIÓN** (id_contrato, id_cliente FK, fecha_inicio, fecha_fin, descuento_volumen, estado)
 - **PISCINA** (id_piscina, id_contrato FK, dirección, comuna, sector, tamaño [P/M/G/XG], forma, profundidad)
 - **ACUERDO_VISITA** (id_acuerdo, id_piscina FK, frecuencia_base, frecuencia_verano, frecuencia_invierno, valor_visita)

- VISITA (id_visita, id_piscina FK, id_empleado FK, fecha_planificada, fecha_efectiva, estado, observaciones)
- FOTO_VISITA (id_foto, id_visita FK, url_imagen, fecha_carga)
- EMPLEADO (id_empleado, nombre, rut, rol, id_sector FK, id_turno FK)
- SECTOR (id_sector, nombre, comuna, región)
- TURNO (id_turno, fecha_inicio, fecha_fin, id_empleado FK, id_sector FK)
- CAMPAÑA (id_campaña, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, tipo [oferta/black_friday/etc], activa)
- MEMBRESÍA (id_membresía, tipo [Bronce/Plata/Diamante/Premium], porcentaje_descuento)

12.2 Relaciones Clave

- CLIENTE (1) $\leftrightarrow$ (N) VENTA
- CLIENTE (1) $\leftrightarrow$ (N) CONTRATO_MANTENCIÓN
- CONTRATO_MANTENCIÓN (1) $\leftrightarrow$ (N) PISCINA
- PISCINA (1) $\leftrightarrow$ (N) VISITA
- VISITA (1) $\leftrightarrow$ (N) FOTO_VISITA
- VENTA (1) $\leftrightarrow$ (0..1) DESPACHO
- EMPLEADO (1) $\leftrightarrow$ (N) VISITA
- SECTOR (1) $\leftrightarrow$ (N) EMPLEADO
- CAMPAÑA (N) $\leftrightarrow$ (N) MEMBRESÍA (tabla CAMPAÑA_MEMBRESÍA con porcentaje adicional)

13. Diagramas UML

13.1 Diagrama de Casos de Uso — Módulo de Ventas

Actores: Vendedor, Cliente, Sistema de Pago, Administrador.

- UC-01: Registrar Cliente (Vendedor)
- UC-02: Buscar Producto en Catálogo (Vendedor)
- UC-03: Generar Venta (Vendedor) → incluye UC-04
- UC-04: Seleccionar Medio de Pago (Vendedor / Cliente)
- UC-05: Emitir Boleta (Sistema) → extend de UC-03 cuando cliente = persona natural
- UC-06: Emitir Factura (Sistema) → extend de UC-03 cuando cliente = empresa
- UC-07: Agregar Despacho a Domicilio (Vendedor) → extend de UC-03
- UC-08: Aplicar Descuento por Membresía (Sistema) → incluye en UC-03
- UC-09: Actualizar Precios del Catálogo (Administrador)

13.2 Diagrama de Secuencia — Proceso de Mantenimiento de Piscina

Participantes: Técnico, Sistema AquaPool, Base de Datos, Supervisor.

1. Supervisor genera planificación semanal → Sistema consulta visitas pendientes en BD.
2. Sistema asigna técnico disponible por sector → actualiza VISITA con id_empleado y fecha_planificada.
3. Técnico recibe notificación de visita asignada con dirección y datos de piscina.
4. Técnico llega a la dirección → inicia visita en el sistema (estado: 'En Proceso').
5. Técnico completa la mantención → sube fotos al sistema → cambia estado a 'Efectuado'.
6. Sistema actualiza BD y registra fecha_efectiva de la visita.
7. Sistema notifica al Supervisor que la visita fue completada.
8. Si el cliente tiene contrato próximo a vencer → Sistema emite alerta de renovación.

13.3 Diagrama de Clases Simplificado — Módulo de Mantenimiento

Las clases principales y sus relaciones de asociación son:

- Cliente — tiene 0..N ContratoMantencion
- ContratoMantencion — agrupa 1..N Piscina
- Piscina — define tamaño: {Pequeña, Mediana, Grande, ExtraGrande}
- Piscina — tiene 1..N AcuerdoVisita (frecuencia por estación)
- Visita — está asociada a Piscina y Empleado
- Visita — contiene 0..N FotoVisita
- Empleado — pertenece a un Sector y tiene un Turno activo

14. Conclusiones

El desarrollo de AquaPool System bajo la metodología Scrum representa una solución estratégica y tecnológica para los desafíos actuales de Piscinas Verano Perfecto. A lo largo de este proyecto se identificaron y documentaron 14 requerimientos funcionales y 8 no funcionales que cubren la totalidad de los procesos críticos del negocio.

La aplicación de Scrum como metodología ágil permite que el equipo de desarrollo entregue valor de forma incremental, reduciendo el riesgo de fracaso y manteniendo alineación constante con las necesidades del cliente. Los cuatro sprints planificados garantizan que el MVP sea funcional al final de la semana 4, cubriendo los módulos más urgentes: clientes, ventas, mantención y planificación de visitas.

El diseño del MER y los diagramas UML establecen una base de datos robusta y escalable que soportará la expansión de la empresa a nuevas regiones y sucursales, manteniendo la consistencia y trazabilidad de la información.

Finalmente, la adopción de herramientas como Notion para la gestión del backlog y tablero Kanban, junto con GAMMA/Canva para las presentaciones, asegura que el equipo pueda gestionar el proyecto de forma ágil y profesional, con visibilidad total del avance en todo momento.